Prodloužení komunikačních linek a signálů

Rady, co dělat, když jsou dráty krátké, Vám přináší Papouch store s.r.o.

V praxi se setkáme se situací, kdy je třeba propojit dvě zařízení, ale nelze použít linku, kterou navrhuje výrobce. Důvodem může být, že linka tak dlouhá být nesmí, nebo že protáhnout nový kabel budovou je obtížné.

Tady je řešení pro různé komunikační linky a signály:

- **RS232, RS485 (např. u FV systémů a strojů)**
- **USB (prodloužení a jak sdílet USB zařízení)**
- **Ethernet (když kabel pro LAN chybí)**
- **Analogové signály (0-10V, 4-20mA)**
- **Dvoustavové signály (vstupy + relé)**
- **Speciality (Wiegand, M-BUS, čas)**

🟦 Prodloužení RS232, RS485, RS422

CQ485 - opakovač a oddělovač RS485 a RS422

Linka RS485 může být dlouhá až 1200m (závisí na rychlosti), ale někdy ji je třeba prodloužit, rozbočit nebo galvanicky oddělit, či převést na RS422. Všechny tyto úlohy vyřeší CQ485. Skvělý pomocník např. pro rozsáhlé FV elektrárny, pro automatizaci atd..

SW485 - rozbočovač RS485

Linka RS485 by neměla mít dlouhé odbočky, má mít topologii linie, nikoli hvězdy. Ale co když to jinak nejde? Pak poslouží rozbočovač SW485, který může připojit až 8 odboček.

Adeunis ARF868 - zkuste to bez drátů

Adeunis jou moduly pro bezdrátový přenos RS485 v pásmu 868MHz. Vyrábí se v několika provedeních podle dosahu, podporují protokol MODBUS RTU a jejich instalace je nenáročná. K dispozici jsou moduly s integrovanou anténou (na obrázku) nebo s odpojitelnou anténou. Tu je pak možné umístit odděleně a připojit anténním kabelem.

FOSTCDR - prodloužení po optice

FOSTCDR je řada převodníků v různých provedeních k prodloužení RS232, RS485 a RS422 po optickém vlákně. Převodníky umí mód “Multi-drop Ring”, což v praxi znamená, že všichni slyší všechno a připojená zařízení tak nepoznají, že se nekomunikuje po běžné RS485.

SD-330AC: WiFi server pro sériová zařízení

SD-330AC je bezdrátový server navržený pro snadné připojení a sdílení sériových zařízení na RS232 přes bezdrátovou síť LAN. Mnoho lékařských a průmyslových zařízení, jako jsou měřicí přístroje, PLC, měřiče, senzory, průmyslové displeje a tiskárny štítků, které jsou vybaveny sériovým rozhraním RS232C, lze nyní připojit pomocí bezpečné a robustní bezdrátové sítě.

GNOME232, GNOME485, GNOME422

Převodníky GNOME (trpaslík, skřítek) jsou malé jednoúčelové a velmi spolehlivé převodníky linek RS232, 485 a 422 na Ethernet a obráceně. Uvedené linky lze převodníky GNOME prodloužit po síti LAN. Existují i verze s napájením PoE pod názvem EDGAR.

🟦 Prodloužení USB

USB je trochu nešťastné rozhraní, ale je na mnoha zařízeních. Co dělat, když je třeba USB prodloužit?

SX-DS- … - přenos USB po síti LAN

Moduly řady SX-DS jsou určeny pro snadné a bezpečné připojení a sdílení USB zařízení přes počítačovou síť. Tiskárny, skenery, pevné disky, čtečky karet nebo virtuální USB zařízení apod. zpřístupňují přes Ethernet nebo přes WiFi.

M2-100 - jednoduché kompaktní kabely pro přenos USB po optice

M2-100 jsou kompaktní optické kabely s konektory USB, které se dodávají v délkách 10, 20, 30 a 40m. Nepotřebují externí napájení, jednoduše se zapojí jako “prodlužovák”. Zajistí dokonalé galvanické oddělení a nevadí jim např souběh se silovými kabely.

Rangery - přenos USB po kabelu Cat5

V nabídce Papoucha je také několik tzv. USB Rangerů. K přenosu USB na větší vzdálenost používají běžné kabely Cat5 (to jsou kabely standardně používané pro počítačové sítě). Nevyužívají ale Ethernet, uplatnění tedy naleznou hlavně v budovách, kde je strukturovaná kabeláž a existují volné kabely.

🟦 Prodloužení Ethernetu (sítě LAN)

BR-330AC-LP - bezdrátový most pro LAN zařízení

BR-330AC-LP je bezdrátový most (WiFi bridge) průmyslové třídy s nejnižší spotřebou energie na trhu, který umožní zařízení připojená do běžné LAN sítě zařadit do bezdrátové sítě WLAN. Podporuje bezdrátovou komunikaci v pásmech 2,4 a 5 GHz. Funkce podnikového zabezpečení zajistí bezpečné používání bezdrátové komunikace tam, kde je vyžadován vyšší stupeň zabezpečení. Spolehlivé bezdrátové připojení tak umožní i řadě lékařských zařízení.

EIR a IES - prodloužení Ethernetu po optice

Moduly EIR a EIS umí prodloužit Ethernet po optice. Po vícevidovém (multimode) optickém vlákně až na 2 km, po jednovidovém (singlemode) až na 20 km. Odolné provedení vyhovující náročným průmyslovým standardům.

Prodloužení Ethernetu po dvoulince - připravujeme

Moduly umožňují připojení zařízení do sítě po obyčejné dvoulince až na vzdálenost 2.000m. Připravujeme.

🟦 Prodloužení analogových signálů 0-10V, 4-20mA

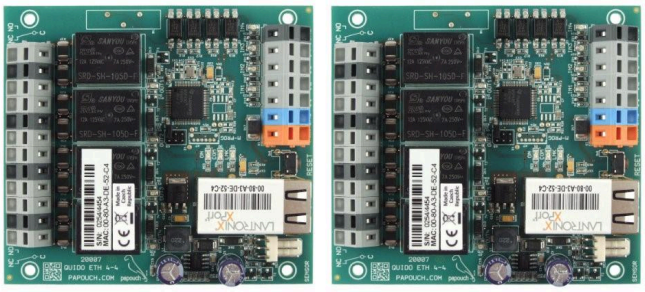
AD duplex RS a AD duplex ETH

Sady AD duplex obsahují vždy moduly A/D a D/A převodníků. Vstup a výstup může být 0-10V, nebo 4-20mA. K přenosu je využita linka RS485 (kroucený pár vodičů) nebo Ethernet.

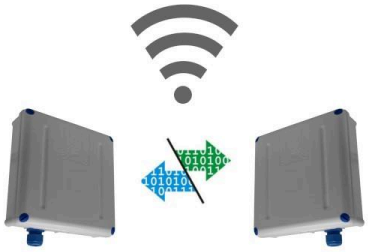
🟦 Prodloužení dvoustavových signálů ON/OFF

V průmyslu i budovách je někdy třeba přinést stav jednoho nebo více kontaktu na jiné místo. Přitom natáhnout vedení je složité.

Quido duplex RS a Quido duplex ETH



Sady Quido duplex obsahují vždy moduly Quido se 4 nebo 8 vstupy a výstupy. Vstupy jsou určeny pro bezpotenciálový kontakt, na výstupech jsou relé. K přenosu je využita linka RS485 (kroucený pár vodičů) nebo Ethernet. Sady lze na přání různě modifikovat, například vytvořit přenos jednoho vstupu na více výstupů atd.



WiFi box IO - přenos přes WiFi, venkovní provedení

WiFiBox I/O je sada pro přenos 4 nebo 8 dvoustavových signálů přes WiFi až na 2 km. Obsahuje elektroniku i boxy s anténami. Vše je připraveno k okamžitému použití.

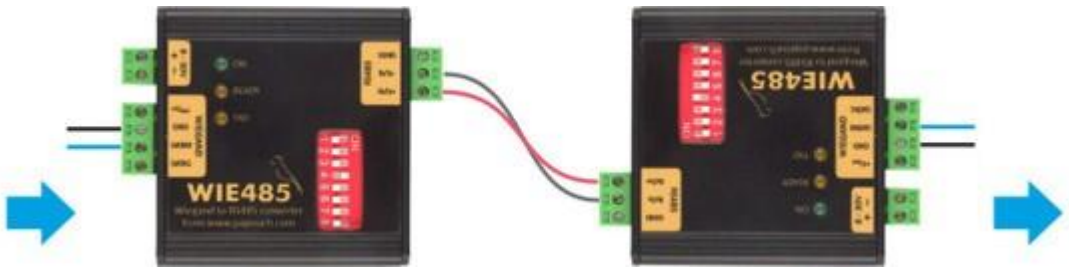
DT136X a DT138X - oddělovače pro EEx

Moduly řady DT13xx jsou jiskrově bezpečné izolátory (oddělovače) kontaktů a snímačů NAMUR pro prostředí s nebezpečím výbuchu (EEx). Umožňují propojit zařízení uvnitř a vně nebezpečného prostředí. Na výstupu může být relé nebo tranzistor. V případě tranzistoru je maximální frekvence spínání výstupu 3 kHz.

🟦 Speciality (Wiegand, M–BUS, NTP)

WiegandLong 485 a ETH - prodloužení rozhraní Wiegand

Sady WiegandLong485 se skládají ze dvou nastavených převodníků rozhraní Wiegand na RS485 (kroucená dvoulinka) a zpět. Stačí je tedy zapojit. Obdobně WiegandLongETH se skládají ze dvou převodníků rozhraní Wiegand na Ethernet a zpět. Vyřeší problém s připojením RFID čtečky nebo klávesnice v mnoha budovách.



RelAir REP - prodloužení linky M-BUS Wireless

Linka M-BUS je široce používaná pro přenos dat z měřičů energií. Ještě výhodnější je její bezdrátová varianta M-BUS Wireless. A právě ke zvýšení dosahu linky M-BUS Wireless v někdy komplikovaném prostředí budov, rozvoden, kotelen atd. je určen opakovač RelAir REP.

GPSETH a GPSRS - Prodloužení času :-) Miniaturní časový server pro oddělenou síť nebo PLC

Modul GPSETH s anténou tvoří časový NTP server, takže umožňuje přenos časových údajů do sítě LAN, která nemá přístup na Internet. Přesný časový údaj získává ze signálu GPS. Modul existuje i v provedení s výstupem MODBUS RTU, který může být zdrojem přesného času například pro PLC.

Vyzkoušejte to, nic za to nedáte!

Na webu naleznete vše ve skupině https://papouch.com/prodlouzeni-linek-a-signalu/ a ve skupinách převodníků. Uvedené moduly je možné zapůjčit k vyzkoušení a naši technici Vám poradí s jejich aplikací. Neváhejte napsat.

Proč koupit u Papoucha ?

- Většina produktů skladem
- Zapůjčení zdarma
- Dobrá cena
- Skvělá technická podpora

Jak to nedělat:

O prodlužování linek RS232 nebo RS485 bych měl plno historek:

Linka RS232 může být podle normy dlouhá max. 15m. Jednou se vyskytl expert, který ji natáhl na 80m v průmyslovém prostředí, měla i souběh se silovými kabely. Samozřejmě taková instalace téměř nefungovala, vyřešili jsme to převodníky UC485 (RS232 na RS485) a správným kabelem.

Na jednom významném sportovním utkání byl přenášen čas ze zdroje signálu do zobrazovače na hřišti po RS485. Jenže na stejnou linku bylo postupně připojeno dlouhými odbočkami několik počítačů pro ukládání, pro vkládání času do signálu TV a pro další účely. Když došlo k hokejovému zápasu, čas různě skákal a byla velká ostuda. Rychle se to vyřešilo instalací rozbočovače SW485.

.com
PAPOUCH